

Análise Detalhada da Prova

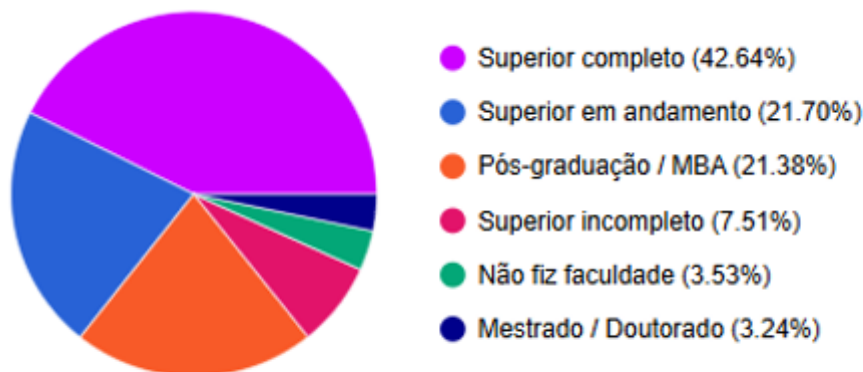
IDEA 3º SEMESTRE 2025/2

TIC001

Questão: 001

Assuntos:

A pesquisa anual do canal Código Fonte TV é um dos levantamentos de dados mais relevantes sobre o perfil dos profissionais de tecnologia no Brasil. Na edição de 2025, a pesquisa apresentou um panorama sobre a formação educacional dos desenvolvedores de software, conforme ilustrado no gráfico a seguir.



Fonte: CÓDIGO FONTE TV. Pesquisa Salarial de Programadores Brasileiros 2025. Disponível em: <https://pesquisa.codigofonte.com.br/2025>. Acesso em: set de 2025.

Com base nos dados apresentados no gráfico, que retratam a formação educacional dos profissionais de desenvolvimento de software, assinale a opção que apresenta uma análise correta do cenário.

A)

A grande maioria dos profissionais da área, somando mais de 90%, teve algum contato com a formação em nível superior (em andamento, incompleto, completo ou pós-graduação), indicando que a educação formal é um pilar relevante para a entrada e consolidação na carreira.

B)

A baixa porcentagem de profissionais com Mestrado ou Doutorado (3,24%) demonstra que a especialização acadêmica avançada não é valorizada e representa um obstáculo para a progressão de carreira no setor de tecnologia.

C)

O mercado de desenvolvimento de software é predominantemente composto por estudantes universitários, uma vez que a categoria "Superior em andamento" representa a maior parcela individual dos profissionais entrevistados.

D)

A soma de profissionais que não concluíram um curso superior ("Superior incompleto" e "Não fez faculdade") supera o número de profissionais com Pós-graduação ou MBA, evidenciando uma tendência de abandono da educação formal.

E)

Quase metade dos profissionais do setor atua no mercado sem possuir um diploma de graduação, considerando a soma das categorias "Pós-graduação / MBA", "Superior em andamento" e "Não fiz faculdade".

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
001	88.9% 16/18	5.6% 1/18	- 0/18	- 0/18	5.6% 1/18	Médio

TIC002

Questão: 002

Assuntos:

Os profissionais de dados já incorporaram ferramentas de inteligência artificial generativa em suas rotinas para ampliar a produtividade. No entanto, grande parte desse uso ainda ocorre de forma individual e com soluções gratuitas, em vez de iniciativas estruturadas pelas próprias empresas. Esse cenário reforça que muitas organizações ainda não estão preparadas para disponibilizar recursos corporativos robustos que apoiem efetivamente o trabalho com dados. Além disso, o uso de ferramentas sem respaldo institucional pode expor as empresas a riscos relacionados à segurança da informação. Entre os diferentes perfis da área, os cientistas de dados se destacam como os que mais adotam esse tipo de recurso em seu dia a dia.

BAIN & COMPANY; DATA HACKERS. State of Data 2024 - 2025: Um raio-x dos profissionais de dados do Brasil. [S.l.]: Bain & Company, 2024. Disponível em: <https://www.bain.com/contentassets/1c5b651fcdad45a794863d1d6df480b4/bain--company-e-data-hackers---state-of-data-2024.pdf>. Acesso em: 2 set. 2025.

Analise as asserções abaixo e assinale a opção correta.

I.A ampla adesão a ferramentas de IA generativa por profissionais de dados ocorre majoritariamente de forma autônoma e através de plataformas de acesso livre, o que pode criar um paradoxo entre o ganho de produtividade individual e a exposição de dados corporativos a riscos de segurança.

PORQUE

II. A lenta maturação das empresas em fornecer soluções de IA corporativas, seguras e pagas, impulsiona os profissionais a buscarem alternativas por conta própria para otimizar suas tarefas, mesmo que isso implique o uso de ferramentas não homologadas pela organização.

A)

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
002	- 0/18	11.1% 2/18	88.9% 16/18	- 0/18	- 0/18	Médio

TIC003

Questão: 003

Assuntos:

Para o vice-presidente de Talentos da Acate (Associação Catarinense de Tecnologia), Moacir Marafon, há uma crescente importância das competências comportamentais (soft skills) para os profissionais de TI, onde a capacidade de resolver problemas é a soft skill mais demandada pelas empresas, seguida pelo trabalho em equipe e a proatividade. Para ele, essa informação ajuda os cursos da área a construir grades curriculares que contemplem as necessidades do mercado quanto ao desenvolvimento de soft skills, além do conhecimento de tecnologia.

BENETTI, Estela. Setor de tecnologia de SC vai abrir 100 mil vagas até 2027; maioria para desenvolvedores. *NSC Total*, [Florianópolis?], 18 mar. 2025. Disponível em: <https://www.nscotal.com.br/colunistas/estela-benetti/setor-de-tecnologia-de-sc-vai-abrir-100-mil-vagas-ate-2027-maioria-para-desenvolvedores>. Acesso em: set 2025.

Considerando o trecho e o debate atual sobre formação profissional no setor de tecnologia, analise as afirmações a seguir.

I. A formação de profissionais de tecnologia deve ser holística, integrando ao currículo técnico o desenvolvimento de competências comportamentais como a resolução de problemas, que é a mais demandada pelo mercado.

II. Segundo o mapeamento, a proatividade é a competência mais crítica para as empresas, superando a necessidade de colaboração em equipe e a habilidade de solucionar problemas.

III. A análise das soft skills demandadas serve como um indicador para que as instituições de ensino possam alinhar suas grades curriculares às reais necessidades do setor, promovendo uma formação mais completa que o conhecimento puramente técnico.

IV. O texto sugere que as competências técnicas estão se tornando secundárias e que, em breve, as soft skills serão o único critério de contratação no mercado de TI.

É correto apenas o que se afirma em:

A)

I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) I, II e III.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
003	11.1% 2/18	61.1% 11/18	5.6% 1/18	5.6% 1/18	16.7% 3/18	Médio

ADS029

Questão: 004

Assuntos:

(ENADE 2011): A pilha é uma estrutura de dados que permite a inserção/ remoção de itens dinamicamente seguindo a norma de último a entrar, primeiro a sair. Suponha que para uma estrutura de dados, tipo pilha, são definidos os comandos:

- PUSH (p, n): Empilha um número “n” em uma estrutura de dados do tipo pilha “p”;
- POP (p): Desempilha o elemento no topo da pilha.

Considere que, em uma estrutura de dados tipo pilha “p”, inicialmente vazia, sejam executados os seguintes comandos:

PUSH (p, 10)

PUSH (p, 5)
 PUSH (p, 3)
 PUSH (p, 40)
 POP (p)
 PUSH (p, 11)
 PUSH (p, 4)
 PUSH (p, 7)
 POP (p)
 POP (p)

Após a execução dos comandos, o elemento no topo da pilha “p” e a soma dos elementos armazenados na pilha “p” são, respectivamente,

A) 11 e 29.

B) 11 e 80.

C) 4 e 80.

D) 7 e 29.

E) 7 e 40.

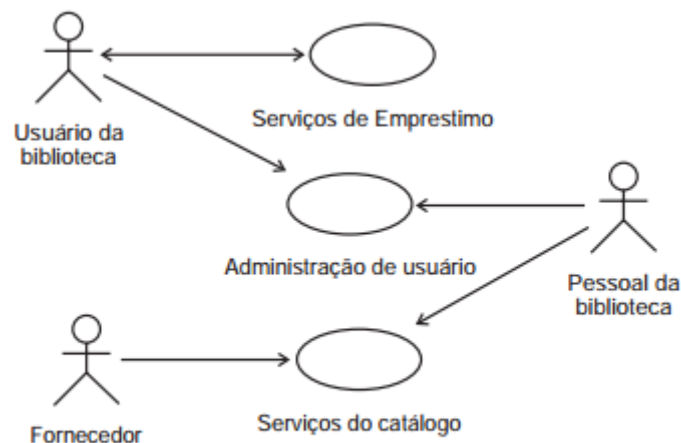
Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
004	66.7% 12/18	27.8% 5/18	5.6% 1/18	- 0/18	- 0/18	Médio

ADS011

Questão: 005

Assuntos:

(ENADE 2011): O conjunto de casos de uso representa as possíveis interações que serão representadas nos requisitos do sistema. A figura a seguir desenvolve um exemplo de biblioteca e mostra outros casos de uso (*use-cases*) nesse ambiente.



SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2003, p. 113.

Com relação ao tema, analise as asserções a seguir.

A figura também ilustra os pontos essenciais da notação de casos de uso. Os agentes no processo são representados por bonecos e cada tipo de interação é representada por uma elipse com um nome

PORQUE

a UML é um padrão para a modelagem orientada a objetos e, assim, os casos de uso e a obtenção de requisitos

com base em casos de uso são cada vez mais utilizados para obter requisitos.

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.

A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas.

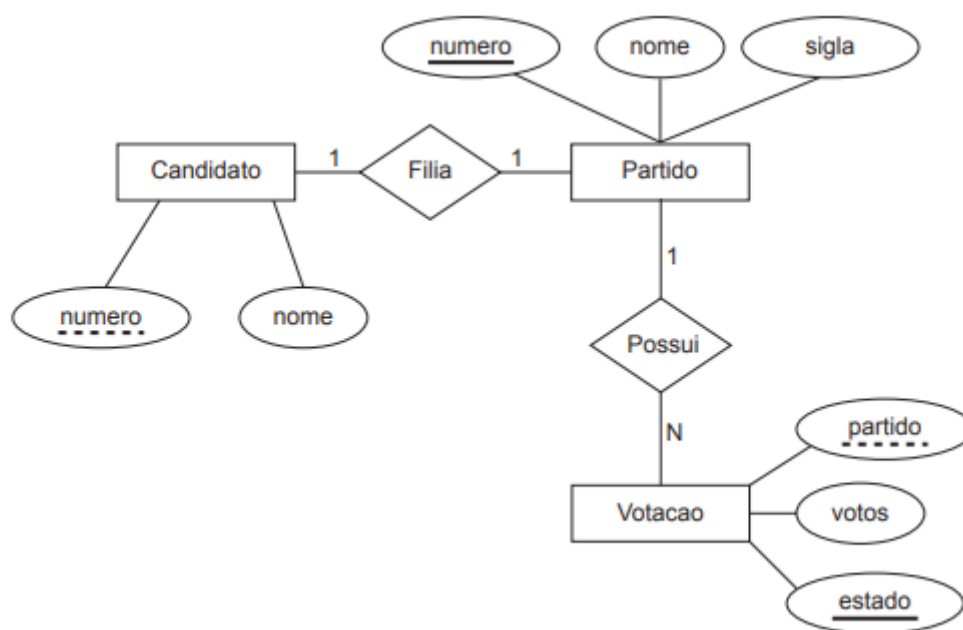
Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
005	33.3% 6/18	61.1% 11/18	5.6% 1/18	- 0/18	- 0/18	Médio

ADS032

Questão: 006

Assuntos:

(ENADE 2017): Um cliente solicitou a uma empresa a criação de um banco de dados para armazenar o resultado de uma eleição presidencial, com dados sobre os partidos políticos, os candidatos e a votação obtida por cada candidato em cada unidade da federação. O seguinte diagrama de Entidade-Relacionamento foi elaborado como representação dos requisitos obtidos com o cliente.



A tabela a seguir contém os dados registrados a partir do resultado dessa eleição.

Partido			Candidato		Votação		
número	nome	sigla	número	nome	partido	votos	estado
91	Partido 1	P1	91	Candidato 1	91	12 345	AC
92	Partido 2	P2	92	Candidato 2	91	98 323	PE
93	Partido 3	P3	93	Candidato 3	91	1 726 453	SP
94	Partido 4	P4	94	Candidato 4	92	98 463	AC
95	Partido 5	P5	95	Candidato 5	92	192 837	PE
					92	4 283 747	SP
					93	16 253	AC
					93	293 845	PE
					93	6 253 745	SP
					94	98 372	AC
					94	598 333	PE
					94	8 271 347	SP
					95	46 837	AC
					95	327 264	PE
					95	5 938 374	SP

Com base nas informações e na situação apresentada, qual o comando SQL que seleciona corretamente os nomes dos candidatos, seus partidos e o total de votos de cada partido nessa eleição?

A)

SELECT c.nome, p.nome, SUM(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero;

B)

SELECT c.nome, p.nome, COUNT(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome;

C)

SELECT c.nome, p.nome, SUM(v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome;

D)

SELECT c.nome, p.nome, v.votos FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome, SUM(v.votos);

E)

SELECT c.nome, p.nome, COUNT (v.votos) FROM Partido p, Candidato c, Votacao v WHERE c.numero = p.numero and v.partido = c.numero GROUP BY c.nome, p.nome, v.votos;

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
006	5.6% 1/18	33.3% 6/18	27.8% 5/18	16.7% 3/18	16.7% 3/18	Médio

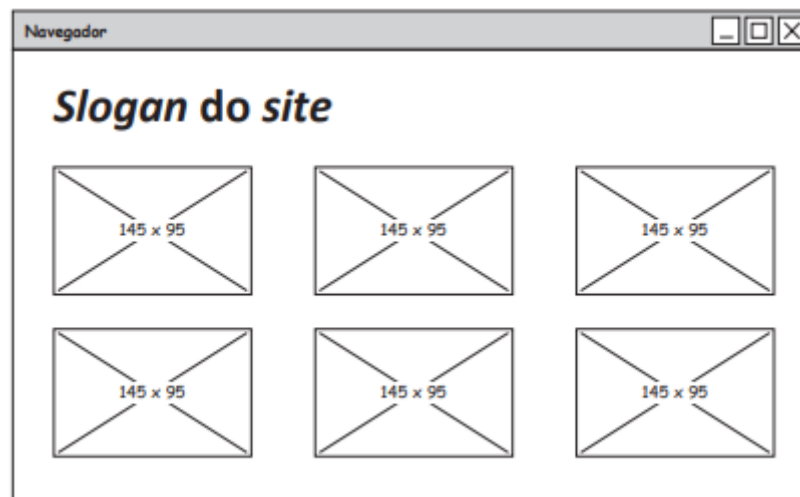
ADS035

Questão: 007

Assuntos:

(ENADE 2017): Em um sistema web para venda de ingressos para shows musicais, a equipe de marketing solicitou a um web designer que, na página inicial, os links para a área de venda de

ingressos de cada show fossem imagens, para tornar a navegação pelos conteúdos da página mais atrativa e para que o próprio link já servisse como material de divulgação.



A partir do protótipo inicial apresentado e usando HTML, o web designer optou por implementar cada link de forma que a imagem forneça um texto informativo (por meio do atributo alt) para usuários que usem leitores de tela, conforme a seguir.

```
<a href="link-area-venda-ingresso">  
    
</a>
```

Considerando a situação apresentada, o uso do atributo alt e aspectos da interação humano-computador, pode-se afirmar que o web designer atendeu, em sua implementação, o requisito de A)

segurança no uso, pois se uma imagem tiver baixa resolução e impossibilitar a correta visualização, texto informativo associado à imagem possibilita a identificação do conteúdo do respectivo link.

B)

facilidade de aprendizado, pois a comunicação visual do sistema web, por meio do uso de imagens aliada à comunicação textual, por meio do uso de textos informativos para cada imagem, ajuda o usuário a aprender os caminhos de navegação.

C)

acessibilidade, pois a possibilidade de acesso à página por pessoas com deficiência visual, para que interajam com os conteúdos, oferece condições de igualdade às pessoas na interação com o sistema web.

D)

ergonomia, pois o uso de imagens em links causa um cansaço visual quando o sistema web é aberto em um *smartphone* ou em um *tablet* com baixa resolução, e o atributo alt substitui a imagem por texto.

E)

comunicabilidade, pois se uma imagem não comunica adequadamente a informação desejada, um texto alternativo deve complementar a respectiva informação, de forma que a interação com o sistema web não seja prejudicada.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
007	22.2% 4/18	16.7% 3/18	27.8% 5/18	5.6% 1/18	27.8% 5/18	Médio

ADS030

Questão: 008

Assuntos:

(ENADE 2021): Suponha que sua faculdade tendo, em sua rede de computadores, máquinas que compartilham arquivos e serviços, contratou você para uma consultoria de TI. Atualmente, na sala dos professores, existem 3 máquinas ligadas à rede, com as configurações conforme a imagem a seguir. Porém, a estação de trabalho “PROFESSORES01” não consegue enviar documentos para impressão em uma impressora, corretamente instalada e compartilhada na estação de trabalho “PROFESSORES03”.

 PROFESSORES 01	ENDEREÇO IP: 175.16.10.200 MÁSCARA DE SUB-REDE: 255.255.255.0 GATEWAY: 175.16.1.1
 PROFESSORES 02	ENDEREÇO IP: 175.16.20.200 MÁSCARA DE SUB-REDE: 255.255.0.0 GATEWAY: 175.16.1.1
 PROFESSORES 03	ENDEREÇO IP: 175.16.30.200 MÁSCARA DE SUB-REDE: 255.255.0.0 GATEWAY: 175.16.1.1

Nesse caso, que alteração deve ser realizada para que o problema seja resolvido?

A)

Alterar o gateway da estação PROFESSORES03 para 175.16.10.200.

B)

Alterar o endereço de IP da estação PROFESSORES01 para 175.16.30.200.

C)

Alterar a máscara de sub-rede da estação PROFESSORES01 para 255.255.0.0.

D)

Alterar a máscara de sub-rede da estação PROFESSORES03 para 255.255.255.0.

E)

Alterar o gateway da estação PROFESSORES01 para o endereço de IP 175.16.30.200.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
008	- 0/18	11.1% 2/18	72.2% 13/18	5.6% 1/18	11.1% 2/18	Médio

ADS021

Questão: 009

Assuntos:

(ENADE 2011): O paradigma de programação orientado a objetos tem sido largamente utilizado no desenvolvimento de sistemas. Considerando o conceito de herança, avalie as afirmações abaixo.

- I. Herança é uma propriedade que facilita a implementação de reuso.
- II. Quando uma subclasse é criada, essa herda todas as características da superclasse, não podendo possuir propriedades e métodos próprios.
- III. Herança múltipla é uma propriedade na qual uma superclasse possui diversas subclasses.
- IV. Extensão é uma das formas de se implementar herança.

É correto apenas o que se afirma em

A) I.

B) III.

C) I e IV.

D) II e III.

E) II e IV.

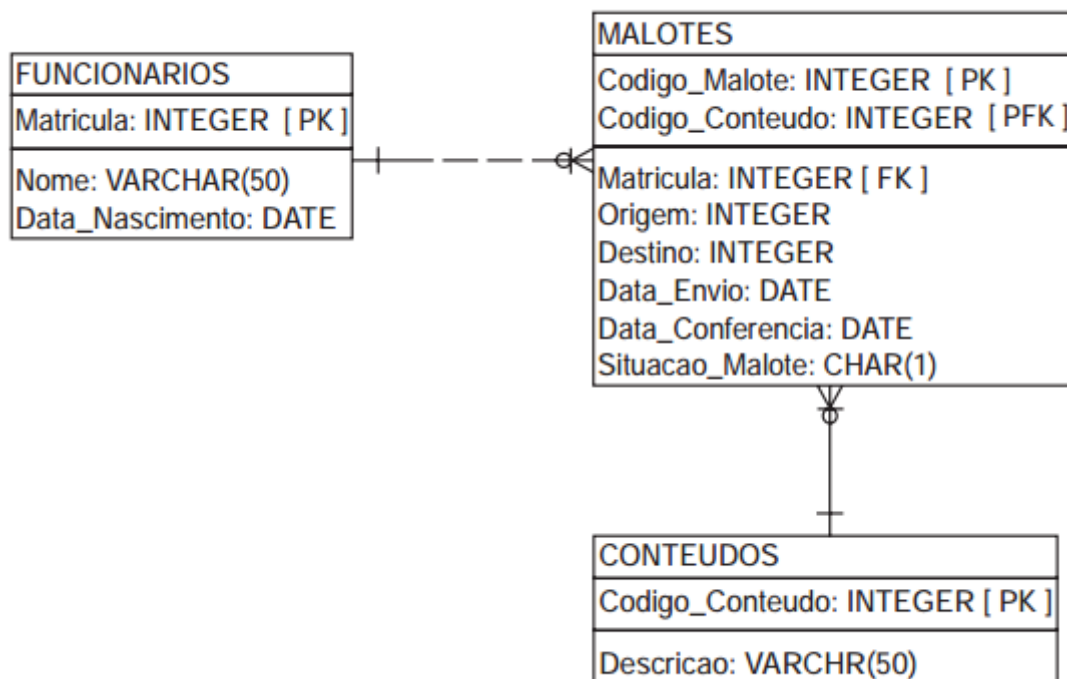
Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
009	- 0/18	16.7% 3/18	66.7% 12/18	5.6% 1/18	11.1% 2/18	Médio

ADS022

Questão: 010

Assuntos:

(ENADE 2011): Pedro foi contratado como desenvolvedor de software de uma empresa. Em seu primeiro dia de trabalho ele se deparou com o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento), que representa os dados de um sistema de controle de malotes. Foi solicitado a Pedro relatório para o sistema contendo os seguintes dados: o nome de todos os funcionários que enviaram os malotes, o código dos malotes enviados, a descrição de seus conteúdos e a situação dos malotes. Para a geração do relatório, Pedro tem que fazer uma consulta utilizando o comando SELECT da linguagem SQL.



Conhecidos o modelo conceitual de dados e os dados necessários para a tarefa de Pedro, o comando SELECT que ele deve executar para realizar a consulta e produzir o relatório corretamente é

A)

```
SELECT NOME,CODIGO_MALOTE,DESCRICAO,SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES INNER JOIN
CONTEUDOS ON (CODIGO_CONTEUDO = CODIGO_CONTEUDO) INNER JOIN FUNCIONARIOS ON
(MATRICULA = MATRICULA);
```

B)

```
SELECT NOME, CODIGO_MALOTE, DESCRICAO, SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES, CONTEUDOS,
FUNCIONARIOS WHERE (CODIGO_CONTEUDO = CODIGO_CONTEUDO) AND (MATRICULA =
MATRICULA);
```

C)

```
SELECT NOME,CODIGO_MALOTE,DESCRICAO,SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES INNER JOIN
CONTEUDOS INNER JOIN FUNCIONARIOS ON(MALOTES.CODIGO_CONTEUDO =
CONTEUDOS.CODIGO_CONTEUDO) ON(MALOTES.MATRICULA = FUNCIONARIOS.MATRICULA);
```

D)

```
SELECT NOME, CODIGO_MALOTE, DESCRICAO,SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES INNER JOIN
CONTEUDOS ON (MALOTES.CODIGO_CONTEUDO = CONTEUDOS.CODIGO_CONTEUDO)INNER JOIN
FUNCIONARIOS ON(MALOTES.MATRICULA = FUNCIONARIOS.MATRICULA);
```

E)

```
SELECT NOME, CODIGO_MALOTE, DESCRICAO, SITUACAO_MALOTE FROM MALOTES, CONTEUDOS,
FUNCIONARIOS INNER JOIN WHERE (MALOTES.CODIGO_CONTEUDO =
CONTEUDOS.CODIGO_CONTEUDO) AND (MALOTES.MATRICULA = FUNCIONARIOS.MATRICULA);
```

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
010	11.1% 2/18	- 0/18	33.3% 6/18	38.9% 7/18	16.7% 3/18	Difícil

Questão: 011

Assuntos:

(ENADE 2017): A engenharia de requisitos, do ponto de vista do processo de software, é uma ação de engenharia de software importante, que se inicia durante a atividade de comunicação e continua na de modelagem. Ela deve ser adaptada às necessidades do processo, do projeto, do produto e das pessoas que estão realizando o trabalho.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016 (adaptado).

Considere os requisitos, a seguir, de um sistema para uma universidade, na qual se pretenda gerenciar o setor acadêmico.

R1: o sistema deve permitir que cada professor realize o lançamento de notas das turmas nas quais lecionou;

R2: o sistema deverá ser desenvolvido de forma a possibilitar seu transporte para outro sistema operacional em, no máximo, sessenta dias;

R3: o sistema deve permitir que um estudante realize a sua matrícula nas disciplinas oferecidas em um semestre letivo;

R4: o sistema atualizada a nota do estudante, permitindo sua visualização, em até dois segundos depois do momento que o professor a registra;

R5: o sistema deve permitir que o auxiliar de serviços acadêmicos realize o cadastro de um estudante em não mais do que dez minutos de orientação.

Nessa situação, representam descrições de requisitos não funcionais apenas os requisitos

A) R1, R2 e R3.

B) R1, R2 e R5.

C) R1, R3 e R4.

D) R2, R4 e R5.

E) R3, R4 e R5.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
011	- 0/18	5.6% 1/18	5.6% 1/18	88.9% 16/18	- 0/18	Fácil

ADS029

Questão: 012

Assuntos:

(ENADE 2021): Um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída.

CORMEN, T. H. et al. Algoritmos Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002 (adaptado).

Considere o algoritmo a seguir.

Algoritmo Calcular

```

var
  mat [1..3][1..5] de inteiro =
    {{1, 2, -1, 2, 3}, {1, -3, 4, 2, 0}, {-3, 5, 2, 3, 4}}
  sl[1..3] de inteiro = {0, 0, 0}
  x, i, j : inteiro
  x <- 0
início
  para i <- 1 até 3 faça
    para j <- 1 até 5 faça
      sl[i] <- sl[i] + mat[i][j]
    fimpara
    x <- x + sl[i]
  fimpara
  imprima x
fim
  
```

No fim da execução do código apresentado, será exibido o valor

- A) 4.
- B) 7.
- C) 11.
- D) 22.**
- E) 30.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
012	16.7% 3/18	22.2% 4/18	22.2% 4/18	33.3% 6/18	5.6% 1/18	Difícil

FOR007

Questão: 013

Assuntos:

(ENADE 2006): A tabela abaixo mostra como se distribui o tipo de ocupação dos jovens de 16 a 24 anos que trabalham em 5 Regiões Metropolitanas e no Distrito Federal.

**Distribuição dos jovens ocupados, de 16 a 24 anos, segundo posição na ocupação
Regiões Metropolitanas e Distrito Federal - 2005**

(em porcentagem)

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal	Assalariados					Autônomos				
	Total	Setor privado			Setor público	Total	Trabalha para o público	Trabalha para empresas	Empregado Doméstico	Outros
		Total	Com carteira assinada	Sem carteira assinada						
Belo Horizonte	79,0	72,9	53,2	19,7	6,1	12,5	7,9	4,6	7,4	(1)
Distrito Federal	80,0	69,8	49,0	20,8	10,2	9,8	5,2	4,6	7,1	(1)
Porto Alegre	86,0	78,0	58,4	19,6	8,0	7,7	4,5	3,2	3,0	(1)
Recife	69,8	61,2	36,9	24,3	8,6	17,5	8,4	9,1	7,1	(1)
Salvador	71,6	64,5	39,8	24,7	7,1	18,6	14,3	4,3	7,2	(1)
São Paulo	80,4	76,9	49,3	27,6	3,5	11,3	4,0	7,4	5,3	(1)

(Fonte: Convênio DIEESE / Seade, MTE / FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego
Elaboração: DIEESE)

Nota: (1) A amostra não comporta a desagregação para esta categoria.

Das regiões estudadas, aquela que apresenta o maior percentual de jovens sem carteira assinada, dentre os jovens que são assalariados do setor privado, é:

- A) Belo Horizonte.

- B) Distrito Federal.
C) Recife
D) Salvador
E) São Paulo.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
013	5.6% 1/18	- 0/18	11.1% 2/18	- 0/18	83.3% 15/18	Médio

ADS028

Questão: 014

Assuntos:

(ENADE 2021): O modo clássico de encarar um sistema operacional é como um gerenciador de recursos. Desse ponto de vista, o sistema operacional é responsável pelo hardware do sistema. Nesse papel, ele recebe solicitações de acesso a recursos por parte das aplicações e concede ou nega tais acessos. Ao conceder solicitações de alocação, ele deve dispor com cuidado os recursos, de modo que os programas não interfiram uns nos outros.

Por exemplo, é uma péssima ideia permitir que os programas tenham acesso sem restrição à memória uns dos outros. Se um programa com defeito (ou malicioso) escreve no espaço de memória do outro programa, o segundo programa travará, na melhor das hipóteses, ou produzirá resultados incorretos, na pior das hipóteses. Ou ainda, se o programa ofensivo modificar a memória do sistema operacional poderá afetar o comportamento de todo o sistema.

STUART. B. L. Princípios de Sistemas Operacionais: projetos e aplicações. São Paulo: Cengage Learning, 2011 (adaptado).

Considerando que o texto alerta para a possibilidade de um programa interferir no outro, a atividade que um sistema operacional garante essa proteção é

- A) o programa antivírus.
B) o gerenciamento de memória.
C)
o gerenciamento de arquivos.
D)
o gerenciamento de processos.
E) o gerenciamento de entrada e saída.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
014	11.1% 2/18	38.9% 7/18	11.1% 2/18	27.8% 5/18	11.1% 2/18	Médio

ADS031

Questão: 015

Assuntos:

(ENADE 2008): O plano de negócios, mais do que um documento de elaboração das ações de implementação de um novo empreendimento, serve como documento que estabelece o relacionamento entre empreendedores e investidores. O conhecimento de características dos atores envolvidos nessa relação interfere diretamente na elaboração do plano de negócios. Considerando os papéis do empreendedor, do investidor e de conceitos de fatores envolvidos na elaboração do plano de negócios, assinale a opção correta.

- A)

O verdadeiro empreendedor cria um negócio diante de uma oportunidade e procura, o mais breve possível, vendê-lo para um grupo de investidores.

B)

Investidores inteligentes consideram, ao analisar onde investir, que projeções financeiras mês a mês para um período maior que um ano constituem um dos fatores que garante o sucesso de um novo empreendimento.

C)

O empreendedor é uma pessoa à procura de riscos, que diante de uma nova oportunidade de empreendimento transfere todos os riscos para si.

D)

As pessoas, as oportunidades, o contexto e as possibilidades de riscos e recompensas são quatro fatores fundamentais, que devem ser considerados para o sucesso de um novo empreendimento.

E)

Um plano de negócios deve ser criado seguindo uma fórmula de sucesso preestabelecida apresentada em livros da área administração e implementada em aplicativos.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
015	22.2% 4/18	11.1% 2/18	11.1% 2/18	55.6% 10/18	- 0/18	Médio

ADS027

Questão: 016

Assuntos:

(ENADE 2021): O sistema de numeração, inserido na arquitetura e no funcionamento dos computadores, sempre foi muito utilizado na área computacional e pode ser escrito em diferentes bases numéricas, como: binária, octal, decimal ou hexadecimal. Durante a execução dos programas, a Unidade Central de Processamento (CPU) trabalha com os dados e instruções convertidos para dois estados distintos: 0 (zero) e 1 (um), que podem ser entendidos como “com energia” e “sem energia”, a chamada linguagem binária ou 0 e 1. Durante o processamento dos dados, instruções e os dados são armazenados no formato binário na memória principal do computador. A CPU, trabalhando com dados no formato binário, aumenta sua capacidade e velocidade no processamento dos dados.

Alguns exemplos dos dados, representados em diferentes bases, são utilizados nos sistemas computacionais diariamente: o endereçamento IP dos computadores em uma rede são configurados na base decimal pontuada se for o IPv4, exemplo: 192.168.70.10; o número do endereço MAC-Address da placa de rede do computador é hexadecimal, exemplo: 00-15-5D-01-F2-00; já o sistema octal foi muito utilizado na computação, como uma alternativa mais compacta do sistema binário, na programação em linguagem de máquina.

Os profissionais que atuam na área da Tecnologia da Informação (TI) precisam constantemente interpretar, fazer cálculos ou converter dados entre as bases binária, decimal, octal ou hexadecimal. A tabela abaixo mostra os dígitos, a notação e alguns exemplos nas bases numéricas: 2, 8, 10 e 16.

Sistema na Base	Dígitos utilizados	Notação e exemplos
Binário - base 2	0, 1	$(1001)_2$; $(11011)_2$
Octal - base 8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	$(27)_8$; $(35)_8$; $(16)_8$
Decimal - base 10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	$(45)_{10}$; $(120)_{10}$
Hexadecimal - base 16	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F	$(1A)_{16}$; $(48)_{16}$; $(1E2)_{16}$

STALLINGS, W. *Arquitetura e Organização de Computadores*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017 (adaptado).

Fazendo a conversão da soma de: $(1001)_2 + (15)_8 + (FF)_{16}$, qual é o número equivalente na base decimal?

A) $(188)_{10}$

B) $(215)_{10}$

C) $(277)_{10}$

D) $(316)_{10}$

E) $(345)_{10}$

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
016	5.6% 1/18	16.7% 3/18	38.9% 7/18	33.3% 6/18	5.6% 1/18	Difícil

ADS025

Questão: 017

Assuntos:

(ENADE 2014): A engenharia de *software* considera diversos aspectos para a garantia da qualidade. Os requisitos funcionais definem como um sistema deverá se comportar em relação a suas funcionalidades básicas, já os requisitos não funcionais avaliam outros aspectos do *software*.

São exemplos de requisitos não funcionais a serem considerados um *software*:

A) segurança, desempenho, estresse e sistema.

B) usabilidade, segurança, aceitação e confiabilidade.

C) usabilidade, segurança, desempenho e confiabilidade.

D) segurança, aceitação, testabilidade e confidencialidade.

E) usabilidade, confidencialidade, aceitação e confiabilidade.

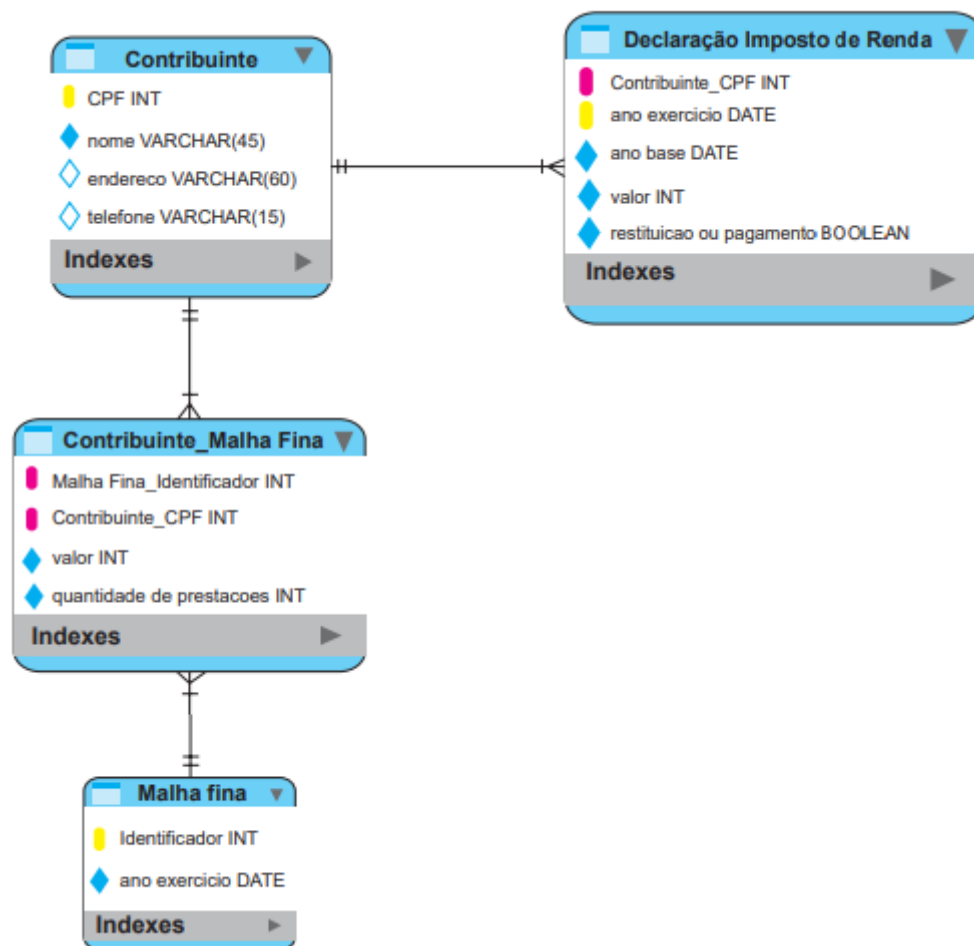
Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
017	16.7% 3/18	5.6% 1/18	66.7% 12/18	11.1% 2/18	- 0/18	Médio

ADS021

Questão: 018

Assuntos:

(ENADE 2014): O modelo lógico de dados fornece uma visão da maneira como os dados são armazenados. A figura a seguir representa o modelo lógico de um ambiente observado em um escritório contábil.



Em relação ao modelo, avalie as afirmações a seguir.

- A entidade Declaração Imposto de Renda é uma entidade fraca.
- O relacionamento entre Contribuinte e Malha Fina é do tipo N:M (muitos para muitos).
- O atributo CPF da entidade Contribuinte tem a função de chave estrangeira na entidade Declaração Imposto de Renda e no relacionamento Contribuinte_MalhaFina.
- A entidade Malha Fina não possui chave primária somente chave estrangeira.
- O relacionamento Contribuinte_MalhaFina é um relacionamento ternário.

É correto apenas o que se afirma em

A) I, II e III.

B) I, II e IV.

C) I, IV e V.

D) II, III e V.

E) II, IV e V.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
018	16.7% 3/18	- 0/18	16.7% 3/18	55.6% 10/18	11.1% 2/18	Médio

ADS035

Questão: 019

Assuntos:

(ENADE 2011): A programação orientada a objeto não é apenas uma forma de programar, é também um jeito de pensar em um problema utilizando conceitos do mundo real e, não somente conceitos computacionais.

Considerando os conceitos da programação orientada a objetos, analise as afirmações abaixo.

I. O objeto tem determinadas propriedades que o caracterizam e que são armazenadas no próprio objeto. As propriedades de um objeto são chamadas de instâncias.

II. As mensagens são informações enviadas ao objeto para que ele se comporte de uma determinada maneira. Um programa orientado a objetos em execução consiste em envios, interpretações e respostas às mensagens. São os métodos, os procedimentos residentes nos objetos, que determinam como eles irão atuar ao receber as mensagens.

III. A herança é um mecanismo para o compartilhamento de métodos e atributos entre classes e subclasses, permitindo a criação de novas classes através da programação das diferenças entre a nova classe e a classe-pai.

IV. O encapsulamento é um mecanismo que permite o acesso aos dados de um objeto somente através dos métodos desse. Nenhuma outra parte do programa pode operar sobre os dados do objeto. A comunicação entre os objetos é feita apenas através de troca de mensagens.

É correto apenas o que afirma em

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
019	- 0/18	11.1% 2/18	22.2% 4/18	22.2% 4/18	44.4% 8/18	Médio

ADS028

Questão: 020

Assuntos:

(ENADE 2011): A virtualização permite que um único computador hospede múltiplas máquinas virtuais, cada uma com seu próprio sistema operacional. Essa técnica tem ganhado importância nos dias atuais e vem sendo utilizada para resolver diversos tipos de problemas.

Considerando os diversos aspectos a serem considerados na utilização da virtualização, avalie as afirmações abaixo.

I. Um sistema operacional sendo executado em uma máquina virtual utiliza um subconjunto da memória disponível na máquina real.

II. Uma das aplicações da virtualização é a disponibilização de múltiplos sistemas operacionais para teste de software.

III. A virtualização só pode ser utilizada em sistemas operacionais Linux.

IV. Um sistema operacional executado em uma máquina virtual apresenta um desempenho superior ao que alcançaria quando executado diretamente na mesma máquina real.

É correto apenas o que se afirma em

A) I.

B) III.

C) I e II.

D) II e IV.

E) III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
020	- 0/18	- 0/18	83.3% 15/18	16.7% 3/18	- 0/18	Médio

ADS014

Questão: 021

Assuntos:

(ENADE 2014): Para fins estatísticos, uma empresa precisa armazenar os trajetos que seus representantes comerciais percorrem entre pontos de venda. É importante que para cada local visitado sejam armazenados, além da informação do próprio local, o local de origem do representante (ponto de venda posterior), as distâncias percorridas e os tempos de viagem. Esse procedimento permite que estes trajetos possam ser analisados, de forma rápida, do local de origem ao local de destino, bem como no sentido inverso, do local de destino (final do trajeto) ao local de origem (início do trajeto).

O analista responsável pelo sistema que utilizará os dados armazenados e produzirá os relatórios estatísticos, projetou o seguinte esboço de uma classe que representa um ponto de venda:

```
public class Local {  
    private String nome_estabelecimento;  
    private String endereco;  
    private Local origem;  
    private Local destino;  
    private float distancia_origem;  
    private float tempo_origem;  
}
```

A respeito do esboço da classe, avalie as afirmações a seguir.

I. O esboço acima representa uma lista duplamente encadeada.

II. Utilizar um nó de uma estrutura de dados do tipo árvore de busca multivias de grau 3, seria a solução ideal para o problema porque providenciaria a economia de recursos de memória e de disco.

III. A utilização de uma árvore de pesquisa binária para a solução pro problema é normal, desde que o atributo de ordenação da árvore seja *distancia_origem*.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
021	11.1% 2/18	11.1% 2/18	27.8% 5/18	44.4% 8/18	5.6% 1/18	Difícil

ADS019

Questão: 022

Assuntos:

(ENADE 2021): Arquitetura de software é uma representação que permite analisar a efetividade do projeto no entendimento dos requisitos declarados. Durante a fase de concepção da arquitetura, podem-se considerar alternativas de arquitetura em um estágio em que mudanças ainda são realizadas com menor esforço, diminuindo riscos associados à construção do software ainda na fase inicial.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016 (adaptado).

A respeito dos estilos e padrões arquiteturais contidos na engenharia de software, avalie as afirmações a seguir.

I. Em arquiteturas orientadas a objetos, a comunicação entre os componentes do software é realizada por intermédio da troca de mensagens.

II. As arquiteturas monolíticas consistem de um sistema dividido em pequenas partes, possibilitando que estas tenham sua manutenção, execução e evolução individual.

III. No padrão arquitetural Modelo-Visão-Controle (MVC), a camada de Modelo armazena as interações realizadas no Controle, podendo ser apresentados/manipulados posteriormente na Visão.

IV. Nas arquiteturas microsserviços, o software possui componentes altamente acoplados, dificultando a manutenção.

É correto apenas o que se afirma em

A) I e III.

B) II e III.

C) II e IV.

D) I, II e IV.

E)

I, III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
022	55.6% 10/18	11.1% 2/18	5.6% 1/18	16.7% 3/18	11.1% 2/18	Médio

SISINF023

Questão: 023

Assuntos:

(ENADE 2021): É possível recuperar conjuntos de dados de forma organizada e que façam sentido para gerar informações. Nesse contexto, a recuperação de informações gravadas nos bancos de dados ocorre por meio de consultas SQL - *Structured Query Language* (linguagem de consulta de dados estruturados). Considere o seguinte conjunto de tabelas de banco de dados:

MOTORISTA			
IDMOTO	NOME	TELEFONE	IDADE
22	José	8888-0000	45
29	Maria	9999-0000	33
31	Antônio	Null	35
32	Carlos	3333-9999	16
58	Josefina	3333-0000	60
64	Marilda	3333-1111	26

CARRO		
IDCARRO	NOMECARRO	COR
101	Ônix	Vermelho
102	Gol	Vermelho
103	Civic	Verde
104	Pálio	Azul

RESERVAS		
IDMOTO	IDCARRO	DIA
22	101	07/08/2020
22	102	07/08/2020
22	103	09/08/2020
22	104	10/08/2020
31	102	10/08/2020
31	103	11/08/2020
64	101	13/08/2020

Com base nas informações apresentadas, qual das seguintes consultas traria o nome dos motoristas que reservaram os carros vermelhos?

A)

```
SELECT M.NOME
FROM MOTORISTA M
WHERE M.IDMOTO IN
      (SELECT R.IDMOTO
FROM RESERVAS R
WHERE R.IDCARRO NOT IN
      (SELECT C.IDCARRO
FROM CARRO C
WHERE C.COR = 'Vermelho'))
```

B)

```
SELECT M.NOME
FROM MOTORISTA M
WHERE M.IDMOTO IN
      (SELECT R.IDMOTO
FROM RESERVAS R
WHERE R.IDCARRO IN
      (SELECT C.IDCARRO
FROM CARRO C
WHERE C.COR = 'Vermelho'))
```

C)

```
SELECT M.NOME
FROM MOTORISTA M
WHERE M.IDMOTO IN
      (SELECT R.IDMOTO
       FROM RESERVAS R
       WHERE R.IDCARRO NOT IN
            (SELECT C.IDCARRO
             FROM CARRO C
             WHERE C.COR = 'Vermelho'))
```

D)

```
SELECT M.NOME
FROM MOTORISTA M
WHERE M.IDMOTO NOT IN
      (SELECT R.IDMOTO
       FROM RESERVAS R
       WHERE R.IDCARRO NOT IN
            (SELECT C.IDCARRO
             FROM CARRO C
             WHERE C.COR = 'Vermelho'))
```

E)

```
SELECT M.NOME
FROM MARINHEIROS M
WHERE M.IDMARI NOT IN
      (SELECT R.IDMARI
       FROM RESERVAS R
       WHERE R.IDBARCO ANY
            (SELECT B.IDBARCO
             FROM BARCO B
             WHERE B.COR = 'Vermelho'))
```

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
023	16.7% 3/18	66.7% 12/18	5.6% 1/18	5.6% 1/18	5.6% 1/18	Médio

ADS020

Questão: 024

Assuntos:

(ENADE 2021): Uma secretaria municipal de esportes decidiu criar e disponibilizar um site que sirva como portal de comunicação com pessoas da terceira idade. A finalidade é fornecer orientações que propiciem práticas para uma vida mais saudável, além de divulgar eventos esportivos ofertados pelo município para esse público-alvo. O projeto ainda prevê a interação entre os usuários do site, por meio da publicação de fotos, que podem ser curtidas e comentadas.

A iniciativa de criação do site foi embasada em uma pesquisa mostrando que a maioria da população de terceira idade do município dispõe de acesso à internet, especialmente por meio de dispositivos móveis (*smartphones* e *tablets*), embora uma parcela dessa população prefira realizar o acesso com computadores de mesa e notebooks.

Considerando as informações do texto e as responsabilidades inerentes ao desenvolvimento do site, avalie as afirmações a seguir.

I. A segurança no uso é um fator crítico de usabilidade a ser considerado no projeto de interface para o site, tendo em vista que pessoas da terceira idade são temerosas quanto ao registro de

dados pessoais e confidenciais em sites e aplicativos.

II. A responsividade, que pressupõe o uso de valores relativos para definir as dimensões de elementos na estilização de páginas HTML, deve ser considerada na construção do site, tendo em vista que o acesso deve ocorrer através de dispositivos com diferentes tamanhos de tela.

III. A construção de protótipos pode antecipar problemas de design de interação e minimizar custos de desenvolvimento e, por isso, é viável para estabelecer uma comunicação mais objetiva com o público-alvo e assim possibilitar a validação de usabilidade e da experiência do usuário.

IV. O design participativo é um processo de design de Interação Humano-Computador (IHC) viável para direcionar o projeto de interfaces e de experiência com o usuário do site, pois o público-alvo tende a apresentar dificuldades no manuseio de tecnologias da informação e da comunicação.

É correto apenas o que se afirma em

A)

I e II.

B)

I e III.

C)

II e IV.

D)

I, III e IV.

E) II, III e IV.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
024	16.7% 3/18	- 0/18	- 0/18	61.1% 11/18	22.2% 4/18	Médio

SISINF009

Questão: 025

Assuntos:

(ENADE 2014): Considere uma situação em que um professor que queira saber se existem alunos cursando, ao mesmo tempo, as disciplinas A e B, tenha implementado um programa que:

- 1) inicializa um *array* a de 30 posições que contém as matrículas dos alunos da disciplina A;
- 2) inicializa outro *array* b de 40 posições que, contém as matrículas dos alunos da disciplina B;
- 3) imprime a matrícula dos alunos que estão cursando as disciplinas A e B ao mesmo tempo.

Considere, ainda, que os *arrays* foram declarados e inicializados, não estando necessariamente ordenados, e seus índices variam entre 0 e n - 1, sendo n o tamanho do *array*.

```
1. for ( i = 0 to 29 ) {  
2.     for ( j = 0 to 39 ) {  
3.  
4.  
5.  
6.     }  
7. }
```

Com base nessas informações, conclui-se que o trecho a ser incluído nas linhas 3, 4 e 5 do código acima, para que o programa funcione corretamente, é

- A) 3. if (a[i] == b[j]) {
4. print(a[i]);
5. }
- B) 3. if (a[j] == b[i]) {
4. print(a[j]);
5. }
- C) 3. if (a[i] == b[j]) {
4. print(a[j]);
5. }
- D) 3. if (a[i] == b[i]) {
4. print(a[i]);
5. }
- E) 3. if (a[j] == b[j]) {
4. print(a[j]);
5. }

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
025	55.6% 10/18	5.6% 1/18	33.3% 6/18	5.6% 1/18	- 0/18	Médio

COMPUT016

Questão: 026

Assuntos:

(ENADE 2017 - BACHARELADO): A segurança da informação está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização, tendo como propriedades básicas a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade.

LYRA, M. R. Segurança e auditoria em sistemas de informação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008 (adaptado).

A engenharia social é definida como o conjunto de técnicas utilizadas para reunir informações, explorando a tendência humana a ignorar os sistemas de segurança. Os ataques de engenharia social implicam interação com outros indivíduos, o que evidencia o aspecto psicológico da engenharia social.

MITNICK, K. D.; SIMON, W. L. The art of decption. New York: Wiley, 2001 (adaptado).

A ética normativa é o "certo" e o "errado" do comportamento social interpretado. A principal diferença entre essas duas perspectivas é a forma como um dilema moral é abordado, e não necessariamente as consequências disso.

Disponível em: www.ethicsmorals.com. Acesso em: 18 Jul. 2017 (adaptado).

Em relação à segurança da informação, avalie as afirmações a seguir.

I. As empresas sempre estão vulneráveis, pois o fator humano é o elo mais fraco da segurança

da informação.

II. A segurança da informação não é um produto e, sim, um processo.

III. A ética profissional é um importante fator a ser considerado na segurança da informação.

É correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
026	- 0/18	5.6% 1/18	16.7% 3/18	11.1% 2/18	66.7% 12/18	Médio

ADS009

Questão: 027

Assuntos:

(ENADE 2021): A etapa de definição de requisitos é voltada para estabelecer quais as funções são requeridas pelo sistema e as restrições sobre a operação e o desenvolvimento do software. Os requisitos de software podem ser classificados como requisitos funcionais e não funcionais.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software, 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2019 (adaptado).

Considerando as informações do texto, assinale a alternativa em que o item é um requisito funcional.

A)

O software deve ser operacionalizado no sistema Linux.

B)

O tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar seis meses.

C)

O software deve emitir relatórios de compras a cada quinze dias.

D)

O tempo de resposta do sistema não deve ultrapassar 30 segundos.

E)

A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
027	27.8% 5/18	5.6% 1/18	55.6% 10/18	- 0/18	11.1% 2/18	Médio

ADS028

Questão: 028

Assuntos:

(ENADE 2014): A verificação e a validação de uma interface de usuário ocorre em três pontos distintos: análise, projeto e teste. Considerando um cenário de uma aplicação web, tal verificação pode ser realizada através de testes de interface, testes de usabilidade e testes de compatibilidade.

PRESSMAN, R. Engenharia de Software: Uma abordagem Profissional, 7 ed., Mc Graw Hill, 2011 (adaptado).

Nesse contexto, avalie as afirmações a seguir.

- I. O teste de interface experimenta mecanismos da interação e valida aspectos estéticos da interface do usuário, apontando erros específicos de interface e erros na maneira como a interface implementa as semânticas de navegação, funcionalidade ou exibição de conteúdo.
- II. O teste de usabilidade avalia o grau com o qual os usurpatórios podem interagir efetivamente com a aplicação e o grau em que a aplicação dirige as ações do usuário.
- III. O primeiro passo no teste de compatibilidade é definir uma série de configurações típicas encontradas do lado cliente e suas respectivas variantes, identificando características como plataforma, sistema operacional e navegador.

É correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) III, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
028	11.1% 2/18	11.1% 2/18	22.2% 4/18	5.6% 1/18	50% 9/18	Médio

ADS029

Questão: 029

Assuntos:

(ENADE 2014): UML é uma linguagem padrão para desenvolver e documentar projetos de software e permite que desenvolvedores visualizem os produtos de seus trabalhos em diagramas padronizados. Ela surgiu como uma proposta de ser uma linguagem para modelagem de dados que usava diversos artefatos para representar o modelo de negócio e um desses artefatos é o diagrama de classes.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006 (adaptado).

Se um projeto não tem a documentação apropriada ou está com a documentação desatualizada, uma opção é a engenharia reserva que possibilita mapear códigos para diagramas UML. A seguir, é apresentado um código na linguagem de programação JAVA.

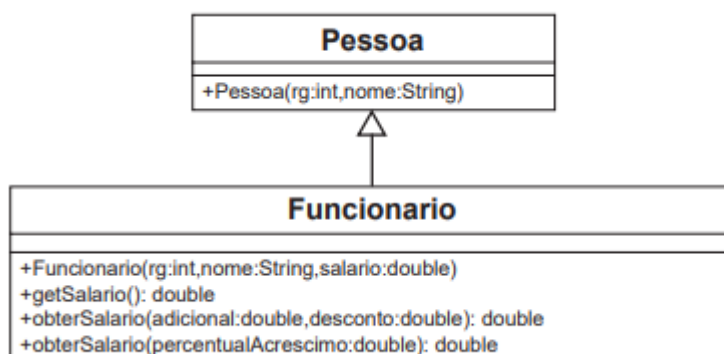
```

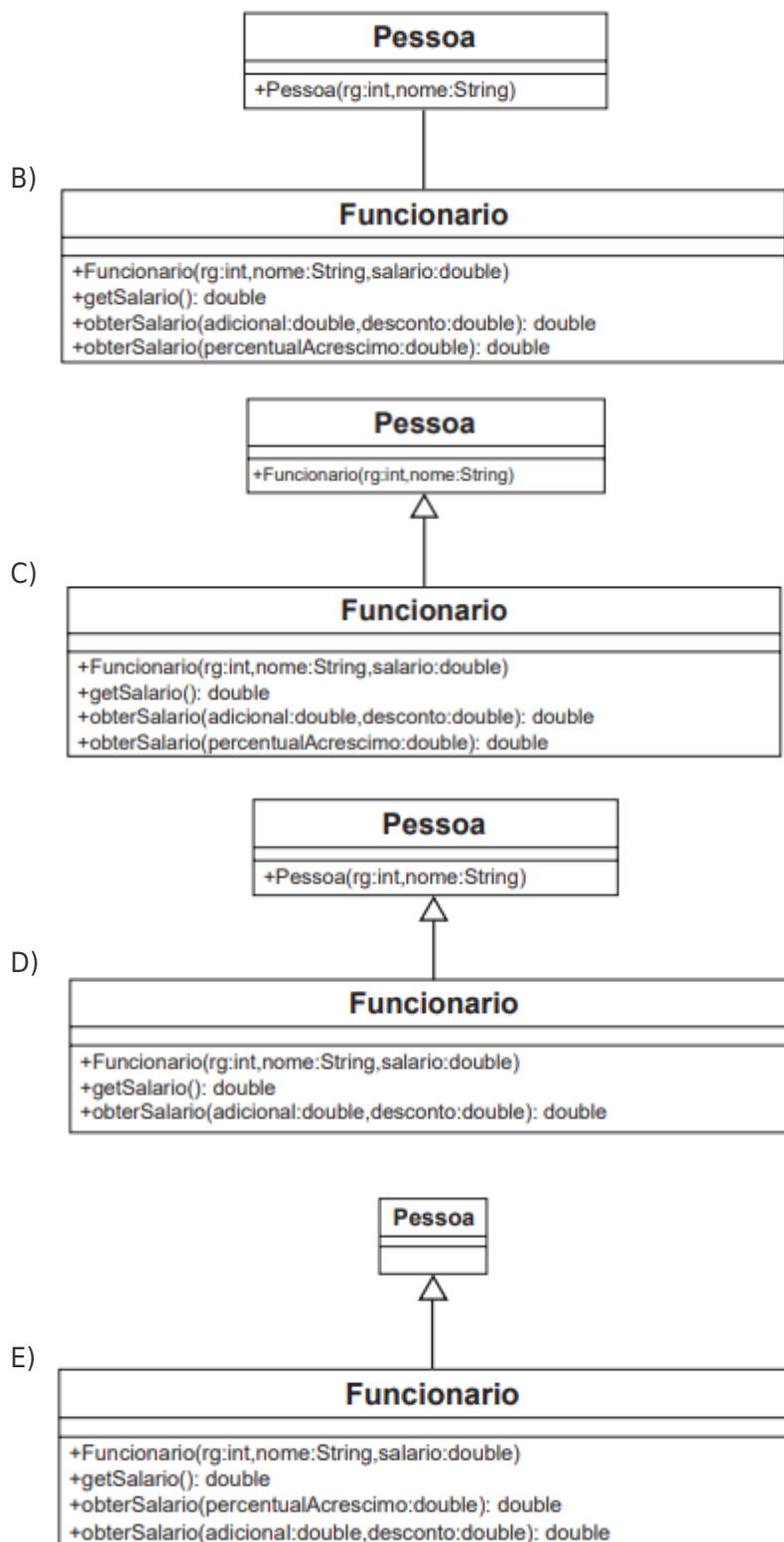
1 package default;
2
3 public class Funcionario extends Pessoa {
4     private double salario;
5
6     public Funcionario(int rg, String nome,
7                         double salario) {
8         super(rg, nome);
9         this.salario= salario;
10    }
11    public double getSalario() {
12        return salario;
13    }
14
15    public double obterSalario(double
16                                percentualAcrescimo) {
17        double salarioReajustado = salario +
18            salario * percentualAcrescimo / 100;
19        return salarioReajustado;
20    }
21
22    public double obterSalario(double
23                                adicional, double desconto){
24        return this.getSalario() + adicional - desconto;
25    }
26 }
27 }

```

Utilizando a engenharia reserva nesse trecho de código, o diagrama UML de classes correspondente é

A)





Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
029	38.9% 7/18	22.2% 4/18	11.1% 2/18	- 0/18	27.8% 5/18	Médio

COMPUT021

Questão: 030

Assuntos:

(ENADE 2011): No desenvolvimento de um software que analisa bases de DNA, representadas pelas letras A, C,

G, T, utilizou-se as estruturas de dados: pilha e fila. Considere que, se uma sequência representa uma pilha, o topo é o elemento mais à esquerda; e se uma sequência representa uma fila, a sua frente é o elemento mais à esquerda.

Analise o seguinte cenário: “a sequência inicial ficou armazenada na primeira estrutura de dados na seguinte ordem: (A,G,T,C,A,G,T,T). Cada elemento foi retirado da primeira estrutura de dados e inserido na segunda estrutura de dados, e a sequência ficou armazenada na seguinte ordem: (T,T,G,A,C,T,G,A). Finalmente, cada elemento foi retirado da segunda estrutura de dados e inserido na terceira estrutura de dados e a sequência ficou armazenada na seguinte ordem: (T,T,G,A,C,T,G,A)”.

Qual a única sequência de estruturas de dados apresentadas a seguir pode ter sido usada no cenário descrito acima?

A) Fila - Pilha - Fila.

B) Fila - Fila - Pilha.

C) Fila - Pilha - Pilha.

D) Pilha - Fila - Pilha.

E) Pilha - Pilha - Pilha.

Questão	A	B	C	D	E	Média de Facilidade
030	22.2% 4/18	22.2% 4/18	33.3% 6/18	22.2% 4/18	- 0/18	Médio